

E.S.T. 18 / BACHILLERATO ASUNCIÓN IXTALTEPEC

Materia: Robótica y Programación
Docente: Ing. Francisco Cota Toledo (MTI)

Tema: Programación Secuencial y Operadores en Arduino

La **Programación Secuencial** es aquella en la que las instrucciones se ejecutan una tras otra, en el orden en que están escritas. Para realizar cálculos, utilizamos operadores aritméticos: + (suma), - (resta), * (multiplicación), / (división) y pow (potencia).

Ejemplos Prácticos para Tinkercad

1. Cálculo del Cuadrado de un Número

```
1 float numero = 8;
2 float resultado;
3
4 void setup() {
5     Serial.begin(9600);
6     resultado = numero * numero;
7     Serial.print("El cuadrado de ");
8     Serial.print(numero);
9     Serial.print(" es: ");
10    Serial.println(resultado);
11 }
12 void loop() {}
```

2. Área de un Rectángulo y un Círculo

```
1 float base = 10.5;
2 float altura = 5.0;
3 float radio = 4.0;
4 float pi = 3.1416;
5
6 void setup() {
7     Serial.begin(9600);
8     // Calculos
9     float areaRectangulo = base * altura;
10    float areaCirculo = pi * (radio * radio);
11
12    Serial.print("Area del Rectangulo: ");
13    Serial.println(areaRectangulo);
14    Serial.print("Area del Circulo: ");
15    Serial.println(areaCirculo);
16 }
17 void loop() {}
```

Evaluación: Programación Secuencial y Operadores

Nombre: _____ Grupo: _____

- 1.- ¿Qué es la programación secuencial?
 - a) Un orden aleatorio de comandos.
 - b) Ejecución de instrucciones una tras otra.
 - c) Un programa que nunca termina.
- 2.- ¿Cuál es la función del comando `Serial.begin(9600)`?
 - a) Iniciar la comunicación con el Monitor Serial.
 - b) Encender un motor.
 - c) Borrar el código.
- 3.- Símbolo utilizado para la multiplicación en Arduino:
 - a) `x`
 - b) `&`
 - c) `*`
- 4.- Para declarar una variable con punto decimal (como 3.14), usamos:
 - a) `int`
 - b) `float`
 - c) `boolean`
- 5.- ¿Qué hace el comando `Serial.print()`?
 - a) Envía datos al monitor sin saltar de línea.
 - b) Detiene el programa.
 - c) Lee un número.
- 6.- Símbolo para realizar una división:
 - a) `%`
 - b) `/`
 - c) `\`
- 7.- ¿Qué significa la palabra reservada `void setup()`?
 - a) Una función que se repite infinitamente.
 - b) La configuración inicial que corre una sola vez.
 - c) El nombre de una variable.
- 8.- ¿Cómo se representa el área de un círculo ($A = \pi \cdot r^2$) en código?

- a) `A = pi * radio * 2;`
- b) `A = pi * (radio * radio);`
- c) `A = pi + radio + radio;`

9.- ¿Cuál es la función del punto y coma ; al final de cada línea?

- a) Es opcional.
- b) Indica el fin de una instrucción.
- c) Sirve para sumar.

10.- ¿Qué tipo de dato es más adecuado para contar objetos enteros (1, 2, 3...)?

- a) `float`
- b) `char`
- c) `int`

11.- ¿Qué hace `Serial.println()` a diferencia de `Serial.print()`?

- a) Imprime en negritas.
- b) Salta a una nueva línea después de imprimir.
- c) Apaga el monitor.

12.- El operador para asignar un valor a una variable es:

- a) `==`
- b) `=`
- c) `:=`

13.- Si escribo `resultado = 10 / 4;` en variables `int`, ¿cuál es el resultado?

- a) 2.5
- b) 2
- c) 0

14.- ¿En qué sección del código solemos poner los cálculos que solo queremos ver una vez?

- a) `loop`
- b) `setup`
- c) Fuera de las llaves.

15.- ¿Cuál es el nombre correcto para una variable según las reglas de programación?

- a) `2area`
- b) `area_total`
- c) `area total`